

DOCUMENTAZIONE PROGETTO: CODING TURTLES

Bonomelli Pietro 1087035

Rota Leonardo 1086029

Com'è stato popolato il DataBase di CT:

- **Sala:** Vengono create delle sale. A ogni sala viene assegnato un tema e una sottocategoria in modo ciclico. I metri quadri (mq) sono scelti casualmente da una lista predefinita.
- **Fascia oraria:** Per ogni sala e per ogni giorno da popolare, vengono create fasce orarie che coprono la giornata dalle 8:00 alle 20:00. Le fasce sono contigue e hanno una durata casuale (da 1 a 3 ore), con un controllo che impedisce di superare l'orario di chiusura.
- **Posto:** I posti vengono creati a partire dalle fasce orarie generate. Per ogni fascia oraria, viene creato un numero di posti proporzionale ai metri quadri della sala (mq / 10), simulando il distanziamento sociale.
- **Prenotazione e SubAbbonamento/Semplice:** Viene selezionato circa il 70% dei posti totali disponibili per essere prenotato.
A ogni posto selezionato viene associato un cliente casuale, creando una Prenotazione.
Se il cliente che ha effettuato la prenotazione possiede un abbonamento valido in quella data (cioè la data della prenotazione è compresa tra l'inizio e la fine dell'abbonamento), allora la prenotazione viene anche registrata nella tabella SubAbbonamento.
- **Abbonamento:** Viene creato un abbonamento per l'80% dei clienti totali. La durata dell'abbonamento non è casuale, ma è direttamente proporzionale al prezzo: un prezzo più alto corrisponde a una durata maggiore (es. 50€ per 30 giorni, 200€ per 365 giorni).
- **Cliente:** Vengono generati 200 clienti con dati anagrafici casuali (nome, cognome, CF, etc.). L'email viene costruita in modo realistico partendo da nome e cognome e il CF è simulato.

Sono stati generati dei dati in modo casuale seguendo le regole riportate qua sopra. Per generare il file di popolamento del database è stato utilizzato uno script Python (/database/popola_db.py) che genera un file .txt (/database/popola_db.txt) contenente la query.

Bonomelli Pietro 1087035

Rota Leonardo 1086029

CRUD:

- **CREATE:** L'utente può aggiungere una nuova Sala inserendo i campi:
 - Codice Sala: l'utente non può inserire un codice che appartiene ad un'altra sala. Se non lo inserisce viene inserito automaticamente (è facoltativo) il primo codice libero disponibile, partendo da S001;
 - Nome: Nome della sala da creare;
 - Tema: Sceglie il tema della sala tramite un dropdown menu. (Ci immaginiamo che i temi sono prestabiliti e aggiunti nel db solo all'occorrenza in quanto sono una cosa che non va modificata frequentemente);
 - Metri Quadrati.
- **READ:** Lettura di tutte le tuple della tabella sala. Vengono mostrati:
 - Il codice;
 - Nome;
 - Tema;
 - Metri quadrati;
 - Numero di fasce orarie per ogni sala;
 - Numero di prenotazioni per ogni sala;
 - **Azioni disponibili** (UPDATE / DELETE).
 - Per **ordinare** le sale, clicca semplicemente sulle intestazioni di colonna (le colonne ordinabili sono Codice Sala, Nome, Metri quadrati, n. di fasce orarie, n. prenotazioni. Per raggruppare il tema ci sono i filtri sulla sinistra).
- **UPDATE:** Per l'update i campi richiesti sono:
 - Il **codice non è modificabile**, lo teniamo protetto, in quanto è l'ID della Sala;
 - Nome: modificabile;
 - Tema: modificabile;
 - Metri quadrati: modificabile.
- **DELETE:** Quando viene cancellata una sala è necessario cancellare:
 - Tutte le sue fasce orarie;
 - I posti relativi ad ogni fascia oraria;
 - Le prenotazioni associate a quella sala.

Panoramica Architetture della Pagina `sale.php`

La pagina `sale.php` gestisce le sale della palestra, combinando **HTML/CSS** per la struttura, **PHP** per il rendering iniziale e l'accesso al DB, e **JavaScript/jQuery/AJAX** per l'interazione dinamica.

Funzionalità Chiave

Tutte le operazioni (lettura, creazione, modifica, eliminazione – **CRUD**) avvengono tramite un singolo endpoint backend: `ajax/ajax_crud.php`, utilizzando il parametro `action` per specificare l'operazione.

1. **Caricamento Dati (AJAX):** Al caricamento della pagina (`document ready`) e al submit del form filtri, una chiamata AJAX POST con `action='read'` recupera i dati.
2. **Link tra i dati:** I conteggi aggregati sono visualizzati come link che permettono la navigazione contestuale e filtrata verso le pagine `fasce_orarie.php` e `prenotazioni.php` passando i dati come get nell'URL .
3. **CRUD e Modale:** Le azioni Aggiungi/Modifica usano un modale e inviano le richieste CRUD (`create`, `get_single`, `update`, `delete`) all'endpoint AJAX.